

A velocidade $\mathcal{V}_{\mathcal{A}_{f(x)}}^{[v,(a,b)]}(x)$ de distanciamento (ou de aproximação, caso negativa) de um ponto pertencente à curva de uma função contínua, derivável $f(x)$, que se move a uma velocidade v , a um ponto (a, b) em x é dada por

$$\mathcal{V}_{\mathcal{A}_{f(x)}}^{[v,(a,b)]}(x) = \frac{v\{(x-a) + [f(x)-b]f'(x)\}}{\sqrt{\{(x-a)^2 + [f(x)-b]^2\}\{1 + [f'(x)]^2\}}}.$$

Demonstração:

Seja $D = \sqrt{(x-a)^2 + [f(x)-b]^2}$ a distância de $(x, f(x))$ a (a, b) .

Seja $C = \int_c^x \sqrt{1 + [f'(k)]^2} dk$, $c \in D_f$ o comprimento da curva $f(k)$ de $k = c$ a x .

$$\frac{dC}{dx} = \sqrt{1 + [f'(x)]^2}$$

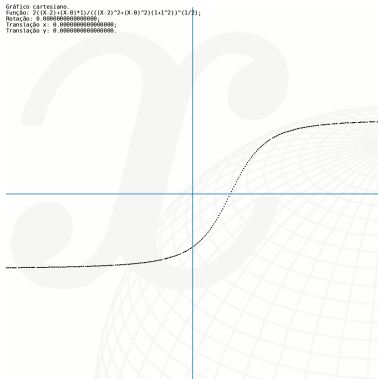
$$\mathcal{V}_{\mathcal{A}_{f(x)}}^{[v,(a,b)]}(x) = \frac{dD}{dt} = \frac{dD}{dx} \cdot \frac{dx}{dC} \cdot \frac{dC}{dt}$$

$$\mathcal{V}_{\mathcal{A}_{f(x)}}^{[v,(a,b)]}(x) = \frac{(x-a) + [f(x)-b]f'(x)}{\sqrt{(x-a)^2 + [f(x)-b]^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + [f'(x)]^2}} \cdot v$$

Exemplo: para $f(x) = x$, $x = 1$, $(a, b) = (2, 0)$ e $v = 2$:

$$\mathcal{V}_{\mathcal{A}_x}^{[2,(2,0)]}(1) = \frac{-1+1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 = 0$$

Eis o gráfico de $\mathcal{V}_{\mathcal{A}_x}^{[2,(2,0)]}$ por x :



Documento compilado em Wednesday 24th December, 2025, 22:37, tempo no servidor.

Comunicar erro: "a.vandre.g@gmail.com".